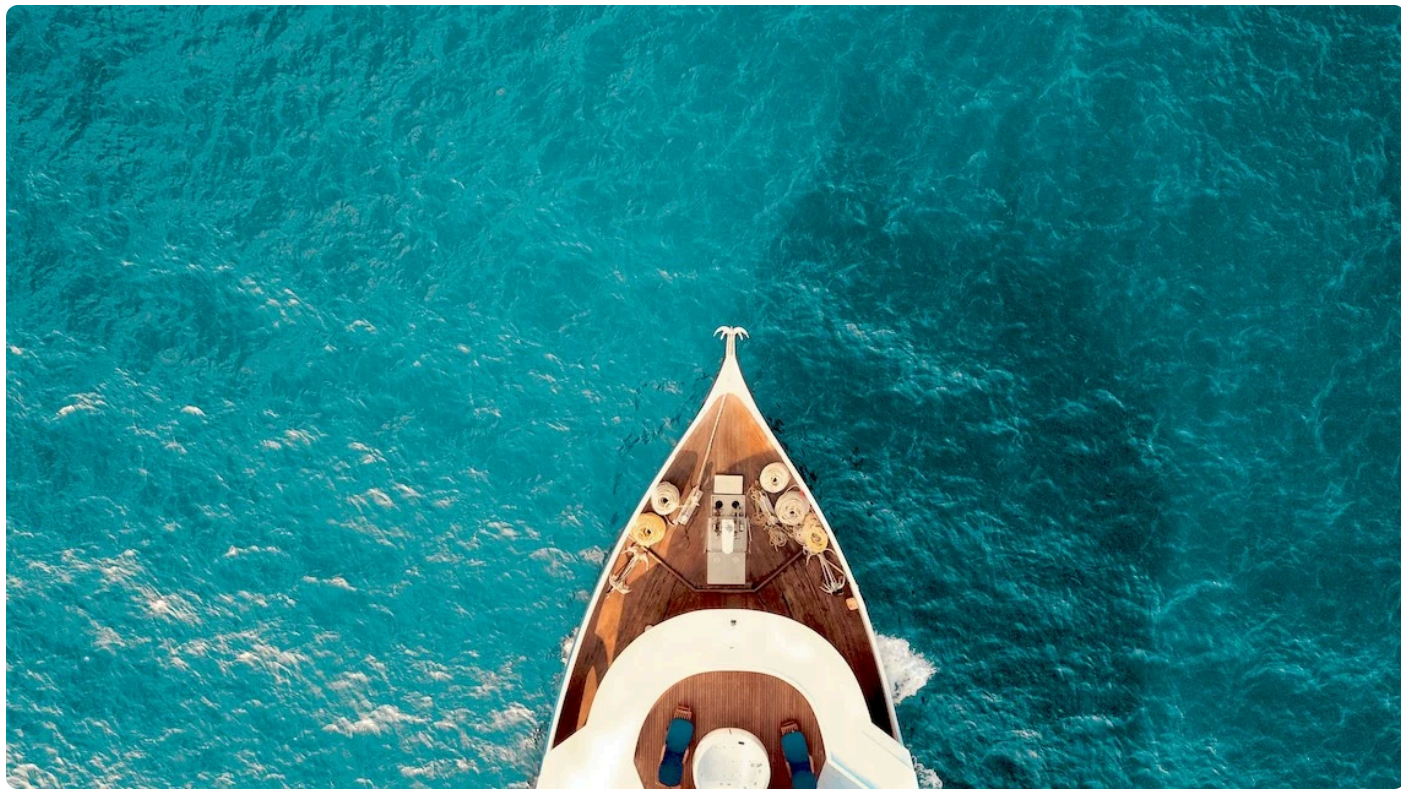


开篇词 | 云原生技术：变革基础架构的核动力

潘野 · 云原生基础架构实战课



你好，我是潘野。

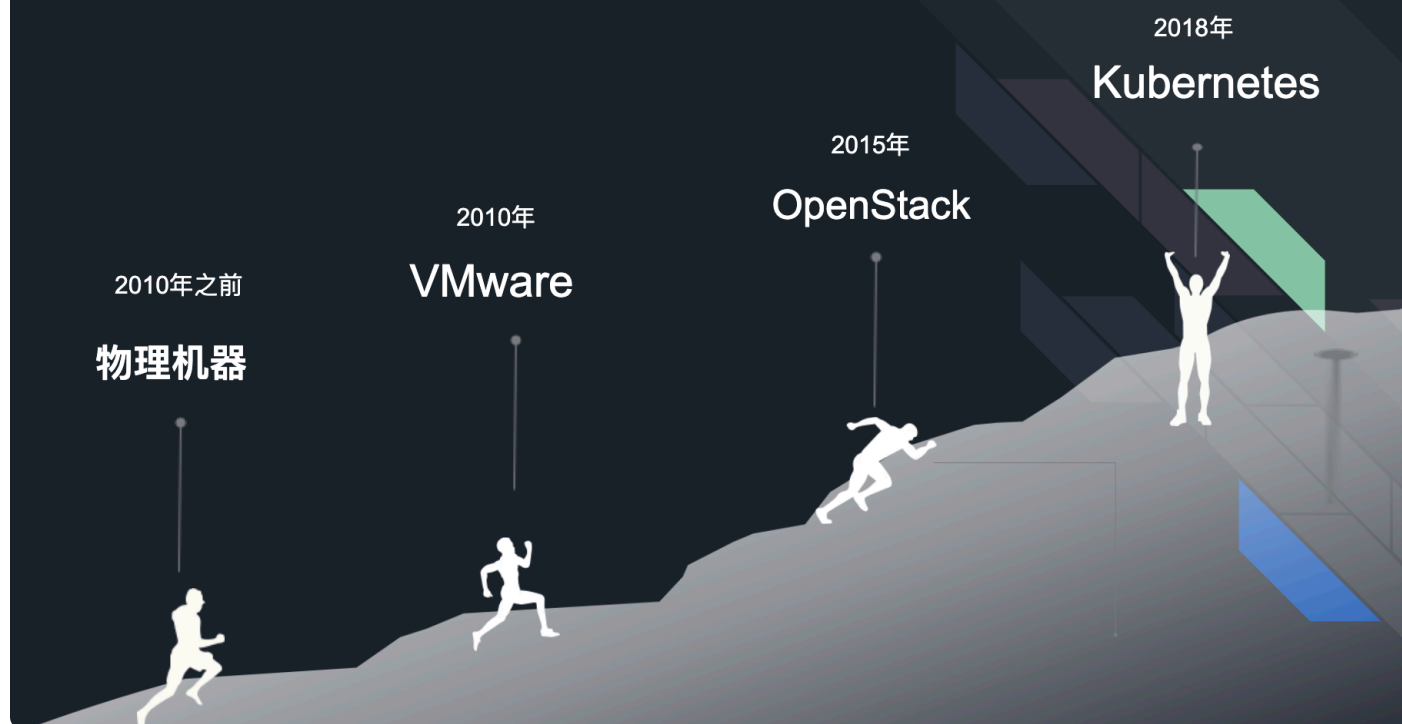
先简单介绍一下我自己。我曾经在 SAP、动视暴雪、eBay 等不同行业的 IT 公司工作过，拥有 10 多年的基础架构经验，致力于帮助企业构建、管理和优化云原生应用。这些年来，我一直活跃在云平台基础架构与实施领域，积累了丰富的理论和实操经验。

云原生技术对基础架构的变革之力

回顾我过去的经历，我觉得给我整个职业生涯带来最大转变的一件事，就是 2018 年的时候，在 eBay 转入了 Kubernetes 平台组，亲历了 eBay 云平台从 Openstack 转向 Kubernetes 的全部过程。在这个过程中，我主要负责 Kubernetes 版本升级（从 1.10 开始升级到 1.18）以及集群的生命周期管理，包括了近百个 Kubernetes 集群，总计 7 万个节点。

这个过程，让我深刻体会到了云原生技术给基础架构管理带来的便利。

eBay Cloud Platform 历史变迁



在 2010 年之前，eBay 底层架构还是物理机器，混合了 Linux、Solaris 还有大量的 Windows。后来，公司基于 VMware 平台创造了第一代的云平台，并在 2015 年转向 Openstack。之后伴随容器化的发展趋势，再加上 Kubernetes 也逐渐成熟了，公司就决定从基于虚拟化的云平台，转向基于 Kubernetes 的云平台。

从开始接触 Kubernetes 的时候，我就意识到底层的基础设施管理即将产生变革，这里举几个印象最深刻的例子。

首先是**应用兼容问题**。转向 Kubernetes 之前，一些应用无法被 eBay 标准 PaaS 很好地兼容。一旦这类应用对应的虚拟机需要重建时，就要耗费大量精力手动补齐机器。但是在 Kubernetes 里，reconcile 模式配合声明式 API 就能轻松解决这种问题。

其次就是**资源利用率的提高**。原先基于虚拟机的方式，横向动态扩展还比较容易，但难以做到资源纵向的动态调整，而在 Kubernetes 里面，无论是横向还是纵向动态扩展，都变得非常容易。

另外，还有**解耦带来的便利**。Kubernetes 完善的调度模型使得上层应用和底层基础架构能够解耦。当底层机器需要维护的时候，利用好 PDB 和 Kubernetes 调度，我们可以保证在业务不中断的同时，对底层机器做维护。

还有很多特性都切实提高了管理效率，这里就不一一列举了。

这门课能帮你解决哪些问题

正因为我体会到了云原生技术带来的便利，从此一发不可收拾，一直在这个领域钻研深耕。

最近几年，我收到极客时间邀请，在云原生训练营里担任了多期领教，帮助学员解决相关的疑难问题。比较典型的问题包括后面这些：

我们一共就十几个服务，这个业务体量用得着 Kubernetes 吗？

Kubernetes spec 那么长，不如我原来写个部署脚本来得方便，为何要转向 Kubernetes 呢？

既然我都容器化了，那虚拟化平台还有存在的必要吗？

我非常理解大家的困惑，因为我在最初的时候也产生过同样的疑问。因此我决定通过这门课程，与你分享云原生基础架构自动化方面的落地经验。

正所谓“兵马未动，粮草先行”，基础架构就相当于我们行军打仗中的粮草。随着分布式技术的成熟以及微服务的流行，基础架构管理面临着新的挑战。比如在微服务中，每一个微服务都有一个自己的数据库，过去那种找系统管理员建立数据库服务器的方式，显然就不再适用了。

微服务、分布式的背景下，资源的快速获取还有精细管理成为难点，这就要求我们从原先面向配置工具的管理方式，过渡到面向 API 和资源管理，未来则会转向从应用的角度管理基础架构资源。

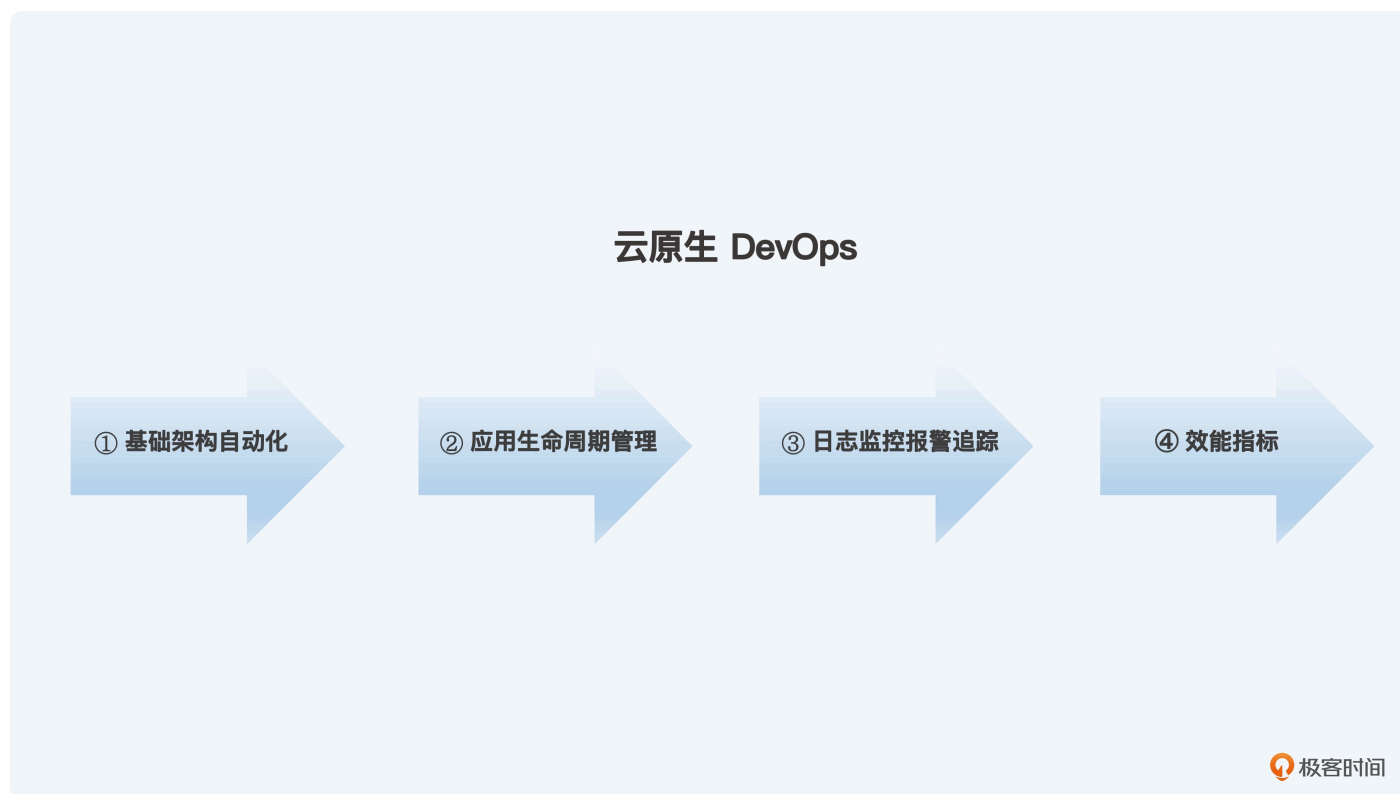
看到这里，你可能又会问，这些问题难道 Kubernetes 不是已经解决了么？为什么还要专门探讨基础架构的自动化呢？

实际上，在云原生的体系中，我们可能认为 Kubernetes 是那层基础架构，但是 Kubernetes 依然需要与计算、网络、存储三方面打交道，也就是我们经常提到的，Kubernetes 中有三大接口——容器运行时接口 CRI，容器网络接口 CNI 以及容器存储接口 CSI。

也就是说，在 Kubernetes 之外，我们依然还需要完成操作系统、网络、存储等资源的基础配置。所以不仅是 Kubernetes，还有它周边的基础设施，都需要完善的自动化程序，才能真正实现基础架构的自动配置、扩展和修复。

此外，如果你对云原生的 DevOps 有所了解，应该知道 DevOps 中有这四个环节，构建、测试、部署和维护。而良好的基础架构自动化可以提升这四个环节的效率，进而实现 DevOps，打破传统开发和运维的壁垒，最终实现高效协作的目标。

所以作为应用开发人员，了解基础架构管理这方面的底层知识，也能帮你加深对系统整体架构的理解。之后遇到线上应用问题的时候，自然可以快速识别问题根源是来自基础架构，还是来自应用本身，进而制定有效的解决方案。

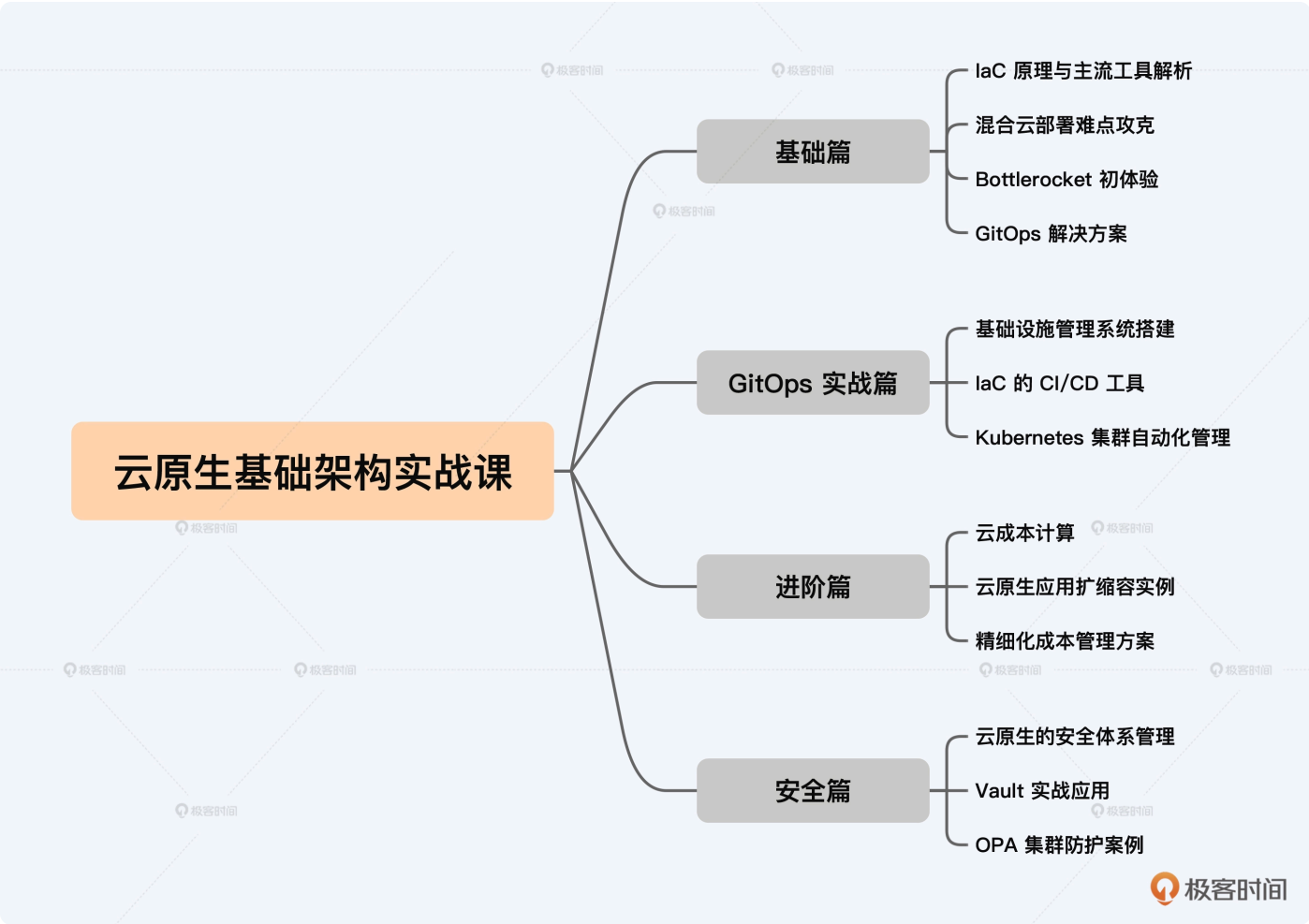


总之，我想结合我个人多年的实践经验，通过这门课为你建立一个体系化的基础架构管理实践方法论，帮助你解决基础架构管理中的痛点问题。

课程安排

在接下来的两个月里，我将带领你一起学习实践，掌握在企业中落地一个自动化的基础架构管理系统所需的关键技术。

课程内容主要分为基础篇、GitOps 实战篇、进阶篇还有安全篇四个部分。



首先是基础篇，主要帮你建立基础架构管理的整体认识，了解 laC 的主流工具和落地思路，为后续的实战讲解做好理论铺垫。

这个部分我们主要解决以下问题：

面对众多的基础架构管理工具（比如 Terraform，Pulumi）应该如何选择？

公司里既有公有云，又有私有云，如何用一套代码来管理两种架构体系？

公司业务在不断发展变化，很多同学可能会遇到“流程一变，推倒重来”的基础架构管理，我们应该如何打造可扩展、灵活性高的管理方式？

然后是 GitOps 实战篇，我会结合在实际业务中的经验，带你搭建**一套自下而上的基础设施管理系统，帮你掌握基础设施管理系统的架构设计和实现方法，提升解决实际业务的能力**。这里顺便说明一下，课程中我们会涉及大量的 API 与开源工具，但是我们的重心是借助这些工具，帮你建立解决问题的思路。

学完这个部分，很多工作里的问题都会迎刃而解，比如：

如何用 GitOps 方式来管理基础设施？

面对上百个 Kubernetes 集群，怎么保证每个集群配置统一？

DevOps 的理念如何应用在基础架构管理上。

之后是进阶篇，我会结合现在“降本增效”这个热点话题，带你实践如何更高效地利用资源。你将会了解，在公有云上如何利用好 Kubernetes 自身的横向与纵向扩展能力，做到云上资源的随用随取，用完释放。还有私有云中，如何在有限的资源条件下做到资源扩展和收缩。

在安全篇，我会和你探讨云原生的安全体系管理，重点讨论如何管理企业的机密信息，比如正确管理企业私有证书，保护企业中机密数据的传输等等。

我希望，这门课程可以帮你解决工作中遇到的疑难问题，将 DevOps 的理念和实践应用在基础架构的管理上，保障云原生应用的安全性和可靠性，提升你解决问题的能力 and 职业竞争力。只要你耐心跟住我的思路，两个月后，你会**掌握构建一套可复用的基础设施管理系统的能力，成为一名合格的云原生架构师或 SRE 工程师**。

最后，我也非常希望了解一下屏幕那边的你，欢迎在留言区里介绍下自己，聊聊你目前在云原生方面的思考与困惑。

AI智能总结

本文作者潘野分享了云原生技术对基础架构管理的变革力量以及他在eBay转向Kubernetes平台的经历。他强调云原生技术带来的便利，包括应用兼容性、资源利用率提高、解耦带来的便利等方面的优势。潘野还介绍了他将在极客时间的云原生训练营中分享的课程内容，包括基础架构管理的实践经验、GitOps实战、资源高效利

用以及云原生安全管理等方面的内容。他希望通过这门课程帮助学员解决基础架构管理中的痛点问题，提升解决问题的能力 and 职业竞争力。

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪，如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

全部留言 (7)

最新 精选



陈斯佳 置顶

2024-03-25 来自加拿大

老师好 我最大的困惑就是如何能深入的了解云。我们公司现在都是使用 Azure，Azure上所有的资源都是用Terraform进行管理。平常工作就是修改Terraform Code来对Azure资源进行增删改，但是很多都是代码的复制粘贴而已。不知道要如何进一步学习了解云上的这些资源。换句话说，不清楚自己应该做到什么程度才算是了解云呢？

作者回复: 陈同学你好，这个问题在我刚开始接触各类公有云的时候也有类似的困惑，其实无论是Azure，还是AWS，还是GCP，还是Alicloud，他们还是计算，网络，存储这三块的内容，主要差异点在他们的API不一样，一些设计的模式略有区别。

这些云厂商非常注重文档的编写，除了用terraform去操作之外，多读一读官方文档，会有不一样的收获。官方文档不仅教你如何使用，还会教你最佳实践的方法。

例如之前在SAP的时候，项目里也是使用了Azure，我会经常翻阅Azure的官方文档来了解不同组件的细节，<https://learn.microsoft.com/zh-cn/azure/?product=popular>，而现在的项目里AWS使用较多，有问题的时候，我也会有限搜索AWS的官方文档来寻找答案。

共 6 条评论 >



6



首富手记

2024-03-29 来自新加坡

老师请问会详细的介绍Karpenter 和k8s cluster autoScaler吗？给出使用案例的那种；

我们现在会对deployment资源进行逻辑上的划分；

会让不同的deployment 跑到不同的机器上，这个是靠nodeSelector 实现的；

我们现在想通过CA来实现节点的自动扩容，不同的标签的pod pending能调用不同的ASG来扩容机器；

不同标签的POD 就对应不同的nodeSelector
但是现在苦于没找到方法，老师可以指点一下吗？

作者回复: 同学你好，在模块三我们会有这个问题的详细讲解，敬请期待。



Geek_2ad16e

2024-03-29 来自广东

老师好，可以详细说说eBay 从 Openstack 转向 Kubernetes 的过程吗？我的理解openstack 只是提供了一个功能丰富的虚拟化的环境，而k8s是用来编排这个虚拟化环境里容器的，为什么eBay的k8s能取代openstack呢？比如说k8s也没有自带虚拟化呀？

作者回复: 同学你好，eBay转向kubernetes的因素比较多，其中最主要的因素是kubernetes的设计模式非常成功，对资源利用率的大幅提升以及运维成本的降低等，此外社区有kata，kubevirt这样的项目，通过kubernetes来启动VM。



shark

2024-03-25 来自北京

请问这里面有讲到混合云的应用解决方案吗？比如应用在公有云上，数据在私有云上

作者回复: Hi, Shark同学

我们会在模块一中讲解如何设计多云架构，这里包括了不同云混合，云与本地机房混合的场景。敬请期待。



请务必优秀

2024-03-26 来自中国台湾

老师会不会有一些大规模k8s集群调优以及排障的一些经验分享



夜空中最亮的星

2024-03-25 来自北京

我一定跟住课程的思路，两个月后，掌握构建一套可复用的基础设施管理系统的能力，成为一名合格的云原生架构师或 SRE 工程师。



1



kaizen

2024-03-25 来自北京

要是能直接放出来所有的就好了

